

FÍSICA

F1. Un auto A parte del punto $x=0$ con una velocidad constante de 30 m/s hacia el este. Dos segundos después, desde el mismo punto parte del reposo un auto B con aceleración constante de 5 m/s en la misma dirección. ¿A qué distancia del origen se encuentran? (para los cálculos use dos decimales)

- a) 200.98 m b) 300.65 m c) 472.50 m d) 680.25 m e) Ninguno

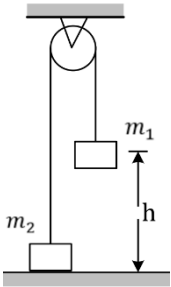
F2. Un ómnibus de 8 m de longitud se mueve con movimiento rectilíneo uniforme, desplazándose con una rapidez de 20 m/s. Si el ómnibus emplea 2 s en atravesar completamente un túnel, ¿qué longitud tiene el túnel en metros?

- a) 6 b) 12 c) 32 d) 64 e) Ninguno

F3. Dos cargas iguales y positivas, $q_1 = q_2 = 2.0 \mu\text{C}$ se localizan en $x = 0, y = 0.30 \text{ m}$ y $x = 0, y = -0.30 \text{ m}$, respectivamente. ¿Cuáles son la magnitud y la dirección de la fuerza eléctrica total que q_1 y q_2 ejercen sobre una tercera carga $Q = 4 \mu\text{C}$ en $x = 0.40 \text{ m}, y = 0$?

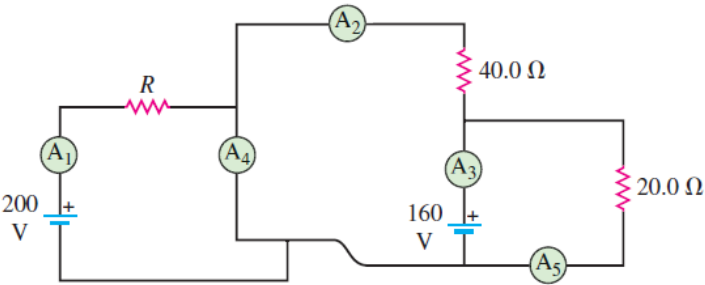
- a) 25 N b) 0.85 N. c) 0.46 N. d) 0.21 N e) Ninguno

F4. En la figura $m_1 = 4 \text{ kg}$ y $m_2 = 1 \text{ kg}$, $h = 24 \text{ m}$. Si el sistema empieza a moverse del reposo, ¿Cuál es la magnitud de la velocidad en m/s de las masas cuando se encuentran? ($g = 10 \text{ m/s}^2$)



- a) 12 b) $4\sqrt{15}$ c) $4\sqrt{30}$ d) $12\sqrt{2}$ e) Ninguno

F5. En el circuito que se muestra en la figura, el amperímetro A_1 marca 10.0 A y las baterías tienen una resistencia interna despreciable. ¿Cuál es la resistencia de R ?



- a) 20 Ω b) 30 Ω c) 10 Ω d) 40 Ω e) Ninguno